

Spity

Cadrer un projet de développement d'application logicielle
Bloc 01 – RNCP 39583

Dorian Joly

Expert en développement logiciel

Soutenance RNCP



Objectif de la présentation

But

Démontrer que le projet Spity est cadré, faisable, priorisé et défendable devant un commanditaire.

- Présenter le besoin métier et la problématique.
- Montrer les preuves attendues par la grille Bloc 01.
- Justifier les choix techniques, budgétaires et de sécurité.
- Obtenir une validation de lancement MVP.

Fil directeur

- ① Contexte et acteurs
- ② Analyse et faisabilité
- ③ Veille et architecture
- ④ Charge, coût et risques
- ⑤ Préconisation finale

Lecture de la grille d'évaluation

Comp.	Attendu jury	Preuve présentée
C1.1.1	Cartographie des acteurs et futurs utilisateurs	RACI, personas, niveaux d'implication
C1.1.2	Analyse de la demande, objectifs et enjeux	Problématique, attentes, pistes de solution
C1.2.1	Opportunités, menaces, environnement, sécurité	SWOT et points de vigilance
C1.2.2	Faisabilité technique et diagnostic	Audit stack, contraintes, avis de lancement
C1.2.3	Risques et indicateurs de contrôle	Matrice risques, criticité, KPI de suivi
C1.3.1	Veille technique, réglementaire, environnementale	Sources, méthode, impacts métier
C1.3.2	Comparatif d'architectures	Options comparées et choix argumenté
C1.4.1	Fonctions et charge en jour-homme	Lots MVP, priorisation, estimation
C1.4.2	Budget prévisionnel	Coûts développement, infra, services
C1.5	Architecture logicielle modélisée	Schéma applicatif et choix de formalisme
C1.6	Préconisation argumentée	Décision proposée et traitement objections



Vision

Spity est un réseau social complet pour la communauté escalade : matching de grimpeurs, topos collaboratifs, répertoire de salles/falaises/clubs et événements.

- Projet support de certification RNCP.
- MVP démontrable pour la soutenance.
- Zone pilote : Lyon, Grenoble, Rhône-Alpes.

Constat

L'escalade progresse fortement, mais l'information reste éclatée entre groupes sociaux, sites de salles, clubs, topos papier et applications spécialisées.

- Plus de 300 000 licenciés FFME.
- Plus de 1 200 clubs affiliés.
- Plus de 800 salles indoor.
- Besoin fort de données locales et à jour.

Opportunité

Unifier les usages quotidiens des grimpeurs dans une plateforme sociale contextualisée.

- Trouver un partenaire compatible.
- Identifier les lieux et événements proches.
- Partager des performances avec contexte technique.
- Signaler les informations sécurité terrain.

Problème principal

Les grimpeurs jonglent entre plusieurs sources pour une seule activité, perdent du temps et manquent d'informations fiables, locales et actualisées.

Besoin	Solution actuelle	Limite identifiée
Partenaires	Groupes Facebook	Peu de filtrage, confiance faible
Topos	Papier, Camptocamp	Données statiques, sécurité peu temps réel
Clubs	Sites et réseaux séparés	Visibilité faible, événements dispersés
Salles	Sites disparates	Infos parfois obsolètes, pas de lien social
Partage social	Instagram	Pas de cotation, lieu, matériel ou discipline

C1.1.1 – Parties prenantes

Livrable attendu

Cartographie des parties prenantes avec rôles, niveau d'implication et futurs utilisateurs.

Acteur	Rôle	Contribution au MVP	Implication
Grimpeurs	Utilisateurs finaux	Profil, posts, matching, votes topos	Très forte
Clubs FFME	Partenaires actifs	Création d'événements, coachs, validation club	Forte
Salles	Partenaires passifs puis actifs	Fiches lieux, horaires, offres	Moyenne
Équipeurs	Experts terrain	Signalements, sécurité, cotations	Moyenne
Développeur FFME	Réalisation Institution	Cadrage, architecture, développement, démo Référentiel, visibilité, perspective V2	Forte Faible en MVP

Futurs utilisateurs ciblés

Grimpeur urbain

25–45 ans, pratique salle en semaine et falaise le week-end. Cherche partenaires fiables, événements locaux et suivi de progression.

Club local

Souhaite gagner en visibilité, centraliser les inscriptions et communiquer simplement sur les sorties, initiations et coachings.

Contributeur falaise

Partage l'état des voies, photos, cotations et alertes sécurité pour maintenir des topos vivants et utiles.

Critère couvert

Les caractéristiques des futurs utilisateurs sont identifiées, détaillées et reliées aux fonctionnalités MVP.

C1.1.2 – Analyse de la demande

Livrable attendu

Présentation de l'analyse de la demande, des objectifs et des enjeux pour chaque partie prenante.

Objectifs métier

- Réduire la fragmentation des usages escalade.
- Fiabiliser les informations de lieux et de sécurité.
- Créer une base d'utilisateurs suffisante pour un feed vivant.
- Faciliter l'activité des clubs locaux.

Pistes de solution

- Profils grimpeur et club.
- Fil social contextualisé.
- Répertoire géolocalisé.
- Topos collaboratifs.
- Calendrier club avec inscriptions.

C1.2.1 – Opportunités et menaces

Livrable attendu

Cartographie opportunités/menaces, impact environnemental, sécurité et points de vigilance.

Axe	Opportunités à exploiter	Menaces à contrôler
Marché	Croissance escalade, clubs en recherche de visibilité	Concurrence généralistes plateformes sociales
Usage	Données locales, matching, social contextualisé	Effet réseau lent au démarrage
Sécurité	Alertes équipement, accès, état des voies	Responsabilité sur données terrain erronées
Environnement	Mutualiser informations, limiter déplacements inutiles	Stockage médias et trafic cartographique
Technique	Stack web unifiée, déploiement rapide	Dette technique si MVP trop large

Sécurité et RGPD

- Validation Zod des entrées API.
- Sessions sécurisées et protection CSRF.
- Rate limiting sur auth et uploads.
- Export/suppression compte à prévoir.

Impact environnemental

- Images compressées et stockées via CDN.
- Pagination et chargement progressif.
- Données géolocalisées filtrées par rayon.
- Hébergement dimensionné au MVP.

C1.2.2 – Faisabilité technique

Livrable attendu

Démarche d'audit, diagnostic de l'existant, contraintes et avis critique sur la faisabilité.

Domaine audité	Diagnostic	Décision MVP
Frontend	Besoin d'interface riche, mobile-first, accessible	Next.js App Router, Tailwind, composants UI
Backend	API web, auth, profils, contenus, lieux	Route Handlers Next.js, Zod, services métier
Données	Relations utilisateurs, posts, lieux, événements	MariaDB + Drizzle ORM
Médias	Photos/vidéos posts, lieux, topos	Cloudinary ou S3 en V1
Cartographie	Recherche par distance et pins	Leaflet ou Mapbox selon budget/API
Qualité	Jury technique, sécurité, maintenabilité	ESLint, typecheck, tests ciblés

Avis de faisabilité

Faisable en MVP si le périmètre reste centré sur profils, feed, lieux, topos et événements, avec priorisation stricte.

Contraintes identifiées

Contraintes projet

- Délais de soutenance courts.
- Démonstration attendue, pas seulement maquette.
- Données de démo crédibles.
- Budget limité pour services externes.

Contraintes techniques

- Authentification et données personnelles.
- Upload média et modération.
- Données de localisation.
- Accessibilité RGAA sur parcours critiques.

C1.2.3 – Cartographie des risques

Livrable attendu

Référentiel risques techniques et fonctionnels, priorisation, indicateurs de contrôle.

ID	Risque	Criticité	Mesure de maîtrise	Indicateur
R1	Perte ou corruption de données	Élevée	ORM, migrations, sauvegardes, tests repository	Taux erreurs DB, restauration testée
R2	Interruption service	Moyenne	Déploiement simple, healthcheck, logs	Disponibilité, temps de réponse
R3	Données sécurité fautive erronées	Élevée	Modération, source, date, statut, signalement	Alertes ouvertes, délai traitement
R4	Fuite données personnelles	Élevée	Hash mot de passe, sessions sûres, RGPD, moindre privilège	Incidents sécurité, audit endpoints
R5	Périmètre MVP trop large	Élevée	MoSCoW, backlog, lots démo	Écart charge réelle/estimée
R6	Faible adoption initiale	Moyenne	Zone pilote, clubs partenaires, données démo	Inscrits, D7, posts/jour

C1.3.1 – Veille technique et réglementaire

Livrable attendu

Méthode de veille, sources consultées, outils, bénéfices et classification des évolutions.

Méthode

- Veille hebdomadaire ciblée.
- Sources officielles et documentation éditeur.
- Comparaison sécurité, coût, maintenabilité.
- Synthèse par impact métier/environnemental.

Axes suivis

- Next.js, React, Drizzle, MariaDB.
- OWASP Top 10, RGPD, cookies.
- RGAA et accessibilité clavier.
- Optimisation images, CDN, sobriété.

Apports de la veille au projet

Sujet	Décision prise	Impact
App Router	Utiliser les Route Handlers et Server Components lorsque pertinent	Moins de code client, meilleure maintenabilité
Zod	Valider systématiquement entrées et sorties API	Réduction des erreurs et risques d'injection
Drizzle	Typage fort du schéma et migrations versionnées	Traçabilité et sécurité des évolutions DB
RGPD	Prévoir consentement, export et suppression compte	Conformité et confiance utilisateur
RGAA	Composants accessibles clavier et contrastes AA	Parcours critiques utilisables par tous
Images	Compression, formats adaptés, CDN	Performance et impact environnemental maîtrisé

C1.3.2 – Comparatif des architectures

Livrable attendu

Étude comparative des solutions techniques, sécurité, systèmes, réseau, accessibilité, environnement.

Option	Avantages	Limites	Verdict
No-code + SaaS	Rapide, faible coût initial	Verrouillage fournisseur, sécurité et modèle métier limités	Écarté
Next.js monolithe modulaire	Front/API unifiés, typage, déploiement simple, bon MVP	Discipline nécessaire pour éviter couplage excessif	Retenu
Microservices + mobile natif	Très scalable, séparation forte	Trop coûteux, trop complexe pour maintenance MVP	V2 possible
Headless CMS + custom app	Back-office rapide	Logique sociale/matching/topos moins adaptée	Écarté

Choix retenu

Architecture web modulaire Next.js + MariaDB + Drizzle, avec séparation par features et services externes limités au besoin.

C1.5 – Architecture logicielle proposée

Livable attendu

Schéma légendé, formalisme justifié, interactions systèmes, sécurité, maintenabilité, extensibilité.



Services externes

Cloudinary/S3 pour médias, Leaflet/Mapbox pour carte, email pour OTP/notifications.

Formalisme

Architecture en couches et découpage feature-based, adapté à un MVP maintenable et évolutif.

Qualités de l'architecture

Maintenable

Features séparées, composants UI réutilisables, schémas Zod colocalisés, accès DB centralisé.

Sécurisée

Validation serveur, hash des mots de passe, cookies httpOnly, contrôle des rôles club/admin.

Extensible

Ajout possible d'app mobile, recommandations avancées, partenariat FFME et notifications push.

Sobriété

Rendu serveur quand utile, chargement progressif, limitation des données cartographiques et médias optimisés.

C1.4.1 – Fonctionnalités MVP hiérarchisées

Livrable attendu

Fonctions recensées, caractérisées, ordonnées, charge en jour-homme et prise en compte UX.

Lot	Priorité	Fonctionnalités
Authentification	Must	Inscription, connexion, session, protection routes
Profils	Must	Grimpeur, club, niveaux, disciplines, matériel
Feed social	Must	Posts contextualisés, likes, commentaires simples
Répertoire	Must	Salles, falaises, clubs, recherche, filtres
Topos	Should	Voies, cotations, statut, signalements
Événements	Should	Création club, inscription, capacité
Matching	Could	Recommandation simple par niveau/discipline/distance
Notifications	Could	Push/email pour événements proches

Estimation de charge

Lot	Charge	Hypothèse
Cadrage, UX, backlog	8 j.h	Ateliers, wireframes, priorisation
Setup technique	6 j.h	Next.js, Docker, DB, CI minimale
Auth et sécurité de base	10 j.h	Auth, sessions, CSRF, validation
Profils grimpeur/club	9 j.h	Formulaires, API, persistance
Feed social	12 j.h	Création posts, média, interactions
Répertoire géolocalisé	10 j.h	Liste, fiches, filtres, carte
Topos collaboratifs	9 j.h	Voies, état, cotation, alertes
Événements clubs	8 j.h	CRUD, inscription, capacité
Tests, accessibilité, documentation	10 j.h	Recette RNCP, RGAA, qualité
Total MVP	82 j.h	Charge compatible avec un MVP de soutenance

C1.4.2 – Budget prévisionnel

Livrable attendu

Budget cohérent avec la charge et identification des principaux postes de coûts.

Poste	Estimation	Justification
Développement MVP	36 900 EUR	82 j.h à 450 EUR/jour
Infrastructure annuelle	1 200 EUR	Hébergement app, MariaDB, sauvegardes
Médias et cartographie	900 EUR	Cloudinary/S3, Mapbox selon volume
Nom de domaine et email	250 EUR	Domaine, email transactionnel
Sécurité et conformité	2 000 EUR	Audit léger, RGPD, durcissement headers
Tests et recette	3 000 EUR	Campagne utilisateur et corrections
Total prévisionnel	44 250 EUR	Budget de lancement MVP

Point de contrôle

Les coûts variables restent maîtrisés par une zone pilote et des quotas médias/cartographie.

C1.6 – Décision proposée au commanditaire

Livrable attendu

Préconisation des axes de solution, argumentaire adapté, objections prises en compte.

Préconisation

Lancer un MVP Spity en architecture web monolithe modulaire, sur une zone pilote Rhône-Alpes, avec priorité aux parcours démontrables et aux exigences sécurité/RGPD/RGAA.

Pourquoi maintenant

- Marché en croissance.
- Besoin utilisateur clair.
- Données locales différenciantes.

Pourquoi ce périmètre

- Démontrable en soutenance.
- Coût et risques maîtrisés.
- Base extensible pour V2.

Traitement des objections

Objection	Réponse	Mesure de contrôle
"Le périmètre est trop large"	MVP priorisé par lots Must/Should/Could	Backlog verrouillé, démo centrée parcours clés
"Les données terrain peuvent être fausses"	Contributions datées, statut, modération, karma	Délai traitement alertes, historique
"Pourquoi pas une app mobile native ?"	Web responsive plus rapide et suffisant en MVP	Mobile natif en V2 si adoption confirmée
"Risque RGPD"	Privacy by design, minimisation, export/suppression	Audit endpoints et registre traitements
"Coûts API carte/média"	Quotas, cache, CDN, zone pilote	Suivi coûts mensuel

Parcours de démonstration

- ➊ Créer un compte grimpeur et compléter disciplines, niveaux, matériel.
- ➋ Consulter le feed social contextualisé.
- ➌ Rechercher une salle, une falaise ou un club proche.
- ➍ Ouvrir une fiche falaise et consulter les voies/topos.
- ➎ Signaler un état ou une alerte sécurité.
- ➏ Consulter un événement club et s'inscrire.

Objectif jury

Relier chaque écran démontré aux critères Bloc 01 : besoin, acteur, risque, architecture, charge et décision projet.

Indicateurs de succès MVP

Axe	KPI 3 mois	Raison
Acquisition	150 grimpeurs, 15 clubs, 30 salles, 20 falaises	Taille critique locale
Engagement	10 posts/jour, 30 événements, 50 commentaires topos	Vérifier l'usage communautaire
Rétention	D7 à 60%, D30 à 40%, session 12 min	Mesurer l'habitude d'usage
Satisfaction	NPS +30, note 4.2/5	Valider l'adhésion utilisateur
Qualité	0 incident critique, endpoints validés, parcours RGAA testés	Maîtriser risques RNCP

Synthèse de couverture Bloc 01

Comp.	Ce qui est démontré	Statut
C1.1	Acteurs, utilisateurs, demande, enjeux, problématique	Couvert
C1.2	SWOT, faisabilité, contraintes, risques, indicateurs	Couvert
C1.3	Veille, comparatif technique, choix justifié	Couvert
C1.4	Fonctions hiérarchisées, charge, budget	Couvert
C1.5	Architecture, interactions, sécurité, extensibilité, sobriété	Couvert
C1.6	Préconisation, argumentaire, objections	Couvert

Conclusion

Spity dispose d'un cadrage complet pour lancer un MVP démontrable, techniquement faisable et aligné avec les critères du Bloc 01.

Documents de preuve associés

- C1.1.1 – Cartographie des parties prenantes.
- C1.1.2 – Analyse de la demande client.
- C1.2.1 – Cartographie opportunités/menaces.
- C1.2.2 – Faisabilité technique.
- C1.2.3 – Cartographie des risques.
- C1.3.1 – Veille technique et réglementaire.
- C1.3.2 – Comparatif d'architecture technique.
- C1.4.1 – Cahier fonctionnel des charges.
- C1.4.2 – Budget prévisionnel.
- C1.5 – Architecture logicielle.
- C1.6 – Préconisation des solutions.

Questions

Validation du cadrage MVP Spity

